



# STACK LAMP

Le projet consiste à installer et configurer un stack LAMP (Linux, Apache, MySQL/MariaDB et PHP) sur un serveur Linux.

Il illustre les différentes étapes nécessaires pour préparer un environnement serveur complet et fonctionnel :

- **Linux** : installation du système d'exploitation et gestion des permissions.
- **Apache** : configuration du serveur web pour héberger des applications web.
- **PHP** : installation et configuration d'un moteur de scripts pour permettre l'exécution d'applications web côté serveur.
- **MySQL/MariaDB** : création et gestion de bases de données pour stocker les informations dynamiques.

Le projet inclut également des bonnes pratiques de sécurisation du serveur, comme la configuration de l'utilisateur root, la suppression des comptes anonymes et la limitation des connexions à distance. L'ensemble du projet est conçu de manière à être compatible avec Debian et Ubuntu, reflétant les standards utilisés dans les environnements de production professionnels.

En premier temps nous allons mettre la vm en mode bridged pour que ça soit un serveur à part entière et expliquer pourquoi.

## Connexion réseau des machines virtuelles : Bridged vs NAT

Une machine virtuelle (VM) fonctionne comme un ordinateur indépendant, mais pour communiquer avec Internet ou un réseau local, elle doit passer par une interface réseau gérée par l'hôte (l'ordinateur physique).

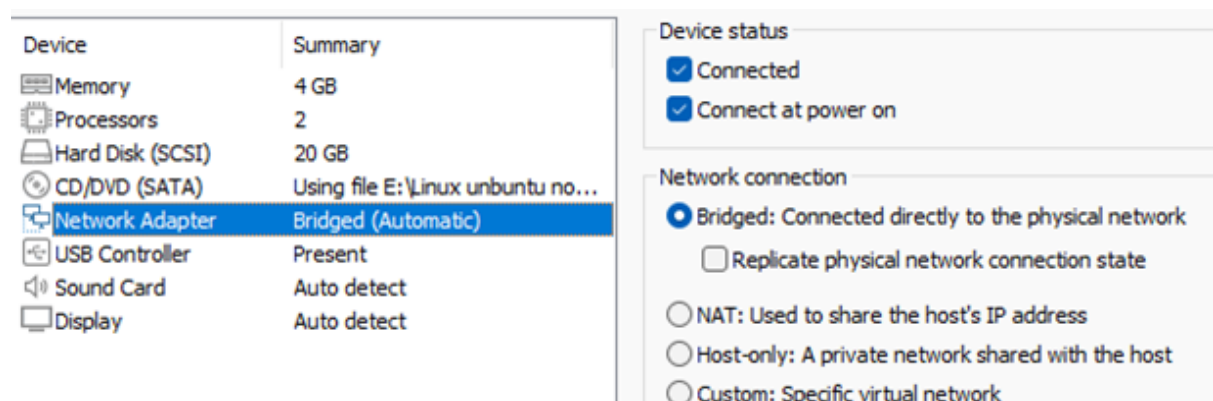
### Les modes principaux

#### 1. NAT (Network Address Translation)

- La VM partage l'adresse IP de l'ordinateur hôte pour accéder au réseau.
- Avantages : simple à configurer, sécurisée, car la VM n'est pas visible depuis les autres appareils du réseau local.
- Limite : la VM ne peut pas être atteinte directement depuis le réseau, donc impossible d'héberger un serveur accessible depuis d'autres machines.

#### 2. Bridged (pont réseau)

- La VM se connecte directement au réseau physique comme si elle était un ordinateur à part entière.
- Elle reçoit sa propre adresse IP depuis le routeur ou le serveur DHCP du réseau.
- Avantages : la VM est visible et accessible par tous les autres appareils du réseau local, ce qui permet de tester des services ou de simuler un poste réel sur le réseau.
- Inconvénients : moins isolée, donc plus exposée aux éventuelles attaques du réseau.



# Installer Apache :

`sudo apt update` – Met à jour la liste des paquets disponibles sur le système.

```
thomas@thomasserv:~$ sudo apt install -y apache2
```

`sudo apt install -y apache2` — Cette commande installe le serveur web Apache sur votre machine. L'option -y permet d'accepter automatiquement toutes les confirmations pendant l'installation, ce qui évite les interruptions. Une fois installée, Apache peut être utilisé pour héberger des sites web et répondre aux requêtes HTTP.

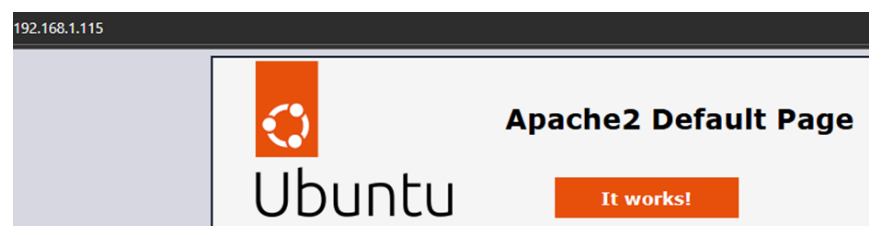
Pour qu'Apache démarre automatiquement au démarrage de la machine, saisissez la commande.

```
thomas@thomasserv:~$ sudo systemctl enable apache2
```

Suite à l'installation du paquet, le serveur Apache démarre directement. Et suite à cela on peut accéder directement à la page web d'apache2 par défaut il suffit de récupérer l'@ ip de notre linux avec la commande : `ip addr`

```
thomas@thomasserv:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ef:c1:f2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.1.115/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 86382sec preferred_lft 86382sec
    inet6 2001:861:24a7:7bd0:20c:29ff:feef:c1f2/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86385sec preferred_lft 14385sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feef:c1f2/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

l'@ ip de notre VM qui est dans le cas 192.168.1.115/24 donc il suffit d'aller sur un moteur de recherche est de taper : <http://192.168.1.115>



On voit que la page par défaut s'affiche donc le service est bien actif.

# Installer PHP :

Ensuite nous allons Installer **PHP** et le module **Apache pour PHP**, afin que le serveur web Apache puisse exécuter des fichiers PHP.

```
thomas@thomasserv:~$ sudo apt install -y php libapache2-mod-php
```

Suite a ça nous allons installer le paquet et ses dépendances.

```
thomas@thomasserv:~$ sudo a2enconf php8.3-fpm
```

```
thomas@thomasserv:~$ sudo a2enmod proxy-fcgi setenvif
```

```
thomas@thomasserv:~$ sudo a2enconf php8.3-fpm
```

```
thomas@thomasserv:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Comme vous pouvez le voir les paquets installer sont sur la version php8.3 vérifier la version que vous avez car si vous avez la 8.2 il faudra modifier la commande en fonction de votre version il vous suffit de taper la commande :

```
thomas@thomasserv:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Jan
```

Afin qu'Apache délègue le traitement des fichiers PHP à PHP-FPM, il faut intégrer une directive spécifique dans la configuration de chaque hôte virtuel. À titre d'exemple, modifiez le fichier de configuration du site par défaut pour y ajouter cette instruction.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
```

```
thomas@thomasserv:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
```

Une page va s'ouvrir puis, ajoutez ce bout de code dans le bloc **<VirtualHost>** (avant la fermeture, à la fin, par exemple).

```
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.3-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>_
```

Suite à ça relancer apache2.

Une fois redémarrer nous allons installer quelques paquets supplémentaires liés à PHP sur notre serveur.

```
thomas@thomasserv:~$ sudo apt install php8.3-mysql php8.3-curl php8.3-gd php8.3-zip
```

| Extension      | Utilité principale                  |
|----------------|-------------------------------------|
| php8.3         | Interpréteur PHP                    |
| php8.3-mysql   | Connexion aux bases MySQL/MariaDB   |
| php8.3-curl    | Requêtes HTTP/HTTPS externes        |
| php8.3-gd      | Manipulation d'images               |
| php8.3-zip     | Gestion des fichiers ZIP            |
| php8.3-openssl | Chiffrement et sécurité des données |
|                |                                     |

Ensuite on vérifie qu'ils sont bien été installer.

```
thomas@thomasserv:~$ php -m | grep -E 'mysql|curl|gd|zip|soduim|openssl'
```

curl  
gd  
mysqli  
mysqlnd  
openssl  
pdo\_mysql  
zip

Maintenant, pour nous assurer que notre moteur de script PHP est bien actif, nous allons créer un fichier.

```
thomas@thomasserv:~$ sudo nano /var/www/html/phpinfo.php
```

Et intégrer ceci dedans cela sert à afficher toutes les informations sur la configuration de PHP sur ton serveur cela va nous servir de page test.

```
<?php
phpinfo();
?>_
```

On tape ceci dans notre moteur de recherche et si tout ce passe correctement nous obtenons la page info.

```
http://192.168.1.115/phpinfo.php
```

Non sécurisé 192.168.1.115/phpinfo.php

PHP Version 8.3.6

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System                                  | Linux thomasserv 6.8.0-106-generic #106-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar 6 07:58:08 UTC 2026<br>x86_64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Build Date                              | Jan 27 2026 03:09:47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Build System                            | Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Server API                              | FPM/FastCGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Virtual Directory Support               | disabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Configuration File (php.ini) Path       | /etc/php/8.3/fpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Loaded Configuration File               | /etc/php/8.3/fpm/php.ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scan this dir for additional .ini files | /etc/php/8.3/fpm/conf.d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Additional .ini files parsed            | /etc/php/8.3/fpm/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-mysql.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/8.3/fpm/conf.d/20-zip.ini |
| PHP API                                 | 20230831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PHP Extension                           | 20230831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zend Extension                          | 420230831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zend Extension Build                    | API420230831.NTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PHP Extension Build                     | API20230831.NTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Debug Build                             | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Thread Safety                           | disabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zend Signal Handling                    | enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zend Memory Manager                     | enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zend Multibyte Support                  | disabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zend Max Execution Timers               | disabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IPv6 Support                            | enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DTrace Support                          | disabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Registered PHP Streams                  | https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Registered Stream Socket Transports     | tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Registered Stream Filters               | zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:  
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies



# Installer MySQL/MariaDB :

Pour installer MariaDB voici la commande à exécuter :

```
sudo apt-get install -y mariadb-server
```

Activez le démarrage automatique de votre instance

```
thomas@thomasserv:~$ sudo systemctl enable --now mariadb
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
```

Une fois MariaDB installé, exécutez le script mariadb-secure-installation afin de renforcer la sécurité minimale de votre serveur de base de données.

```
thomas@thomasserv:~$ sudo mariadb-secure-installation
```

À la suite de cette commande tout ce qui sera posé :

Définir le mot de passe root

Enter current password for root (enter for none):

- Ce qu'elle demande : le mot de passe actuel de l'utilisateur root (souvent vide juste après l'installation).
- Ensuite : elle vous demande de définir un nouveau mot de passe si aucun n'est défini.

Supprimer les utilisateurs anonymes

Remove anonymous users? [Y/n]

- Ce qu'elle demande : si vous voulez supprimer les comptes sans nom d'utilisateur.
- Conseil : répondre Y (oui) pour plus de sécurité.

Interdire la connexion root à distance

Disallow root login remotely? [Y/n]

- Ce qu'elle demande : si root peut se connecter depuis d'autres machines.
- Conseil : répondre Y pour limiter root à la machine locale.

Supprimer la base de test

Remove test database and access to it? [Y/n]

- Ce qu'elle demande : si tu veux supprimer la base test installée par défaut.
- Conseil : répondre Y, sauf si vous avez une raison de la garder.

Recharger les privilèges

Reload privilege tables now? [Y/n]

- Ce qu'elle demande : si vous voulez appliquer immédiatement toutes les modifications.
- Conseil : réponds Y.

Avant de passer à la suite, vérifiez que vous parvenez à vous connecter à votre instance MariaDB :

```
thomas@thomasserv:~$ sudo mariadb -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 34
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Saisissez le mot de passe **root** de MariaDB. Ensuite, vous avez accès à la console MariaDB / MySQL. Vous pouvez saisir vos requêtes SQL ici. Par exemple, Voir les processus en cours :

```
MariaDB [(none)]> SHOW PROCESSLIST;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id | User | Host      | db  | Command | Time | State  | Info              | Progress |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 34 | root | localhost | NULL | Query   | 0    | starting | SHOW PROCESSLIST | 0.000    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

Ou alors créer sa base de données avec la commande :

CREATE DATABASE (nom de la base) ;

Et ensuite vérifier qu'elle a bien été créer :

show databases ;

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE toto_base;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| toto_base |
+-----+
5 rows in set (0.000 sec)
```

À la suite de ça un simple exit vous fera sortir de MariaDB



## **Analyse et conclusion : Serveur LAMP**

**Le serveur LAMP est un outil simple mais puissant pour faire fonctionner des sites web dynamiques. Chaque composant joue un rôle précis : Linux assure la stabilité et la sécurité, Apache sert les pages web, MariaDB/MySQL gère les données, et PHP permet de créer des pages interactives qui communiquent avec la base de données.**

**L'analyse montre que cette combinaison est à la fois flexible et fiable. Elle permet de gérer des sites variés, du plus simple au plus complexe, tout en offrant un bon niveau de sécurité et de performance.**

**En conclusion, LAMP constitue une base solide pour tout projet web. Il facilite le développement, la gestion des données et l'interaction avec les utilisateurs, tout en restant accessible et adaptable selon les besoins.**